



Práctica Calificada 3

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

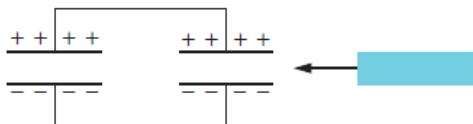
Alumno	Apellidos	Nombres
	Firma	Código

Día : Lima 18 de diciembre de 2020 Hora: 12:00 a 13:50

Indicaciones :

1. **Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad.** Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.
2. Utilice el formato y espacio que se le indica. Las respuestas deben darse en los recuadros respectivos con sus respectivas unidades.
3. **Dos desarrollos iguales invalida las preguntas.** La repetición de un acto de copia anulará el examen.

Problema 1: Dos condensadores planos de placa paralelas tienen un área A y una distancia entre placas d . Los condensadores se encuentran conectados en paralelo como se muestra en la figura y cada uno tiene una carga Q en el lado cargado positivo. Una varilla de ancho y área A con constante dieléctrica k se inserta entre las placas de uno de los capacitores. Calcule la nueva carga Q' sobre la placa cargada positiva de cada capacitor después de haberse restablecido el equilibrio electrostático. (4P)



Respuesta:

--

Problema 2: Un alambre de Aluminio de 10.0 m de longitud tiene un diámetro de 1.5 mm. El alambre lleva una corriente de 12.0 Amperios. Encuentre

- a) La Densidad de corriente. (1P)
- b) La velocidad de deriva. (1P)
- c) El campo eléctrico dentro del alambre. El Aluminio tiene aproximadamente 10^{29} electrones libres por m^3 . (2P)

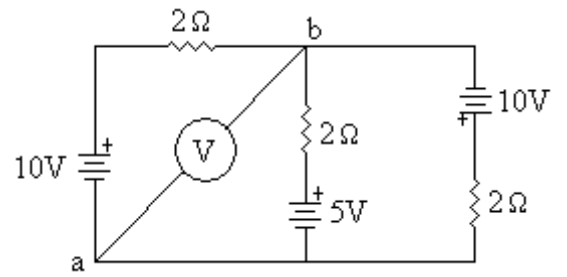
Respuesta:

a)

b)

Problema 3: Para el circuito de la figura: Calcule:

- a) Las corrientes en cada resistencia. (2P)
- b) La diferencia de potencial entre a y b. (2P)



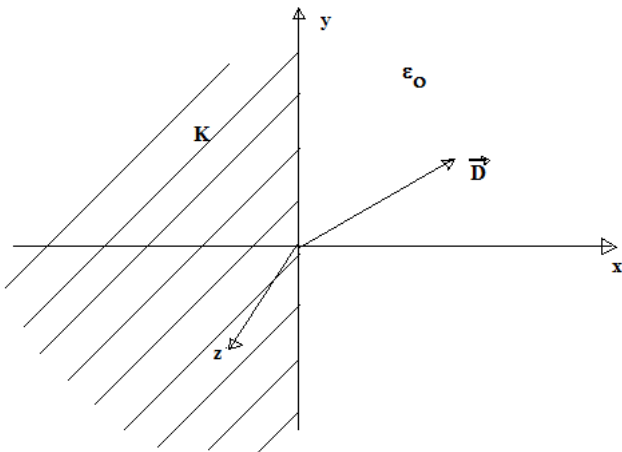
Respuesta:

a)

b)

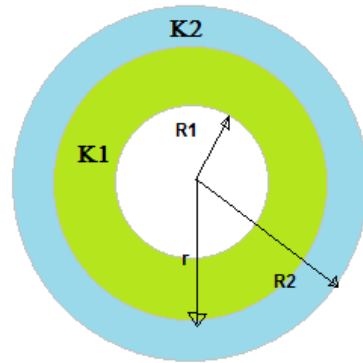
Problema 4: Dado $\vec{D} = (2, -4, 1.5) \text{ C/m}^2$ en la región $x > 0$ que es un espacio vacío, halle $\vec{P}$ (polarización) en la región $x < 0$ que es un dieléctrico con permitividad relativa $\epsilon_r = 5$.

(4P)



Respuesta:

Problema 5: Un condensador esférico de radios R_1 y R_2 ha sido llenado por un dieléctrico de constante k , desde R_1 hasta r y con otro dieléctrico de constante K_2 desde r hasta R_2 . Halle su capacidad. (4P)



Respuesta: